

KC桌面——外资精译

BofA：全球内存科技周度主题三星回调强劲指标长鑫存储IPO南亚科回升

三星报价回调 vs 强劲基本面

许多读者询问，为何三星电子在公布（7月7日）2Q强劲营业利润（89.4万亿韩元）后报价仍出现回调。我们认为，看空情绪源于以下担忧：（1）Meta美国——芯片订单削减；（2）中国长鑫存储——产能庞大；（3）环比增长——2Q见顶后不再强劲。尽管如此，我们并未看到任何节奏变化信号——我们的周度渠道调研仍显示内存芯片需求强劲（来自美国大型科技公司）、长鑫存储影响有限（无激烈竞争）、以及3Q ASP更为有利（我们认为许多新季度合约已显示20%以上的价格上涨）。事实上，我们已在全球内存行业模型中略微上调了3Q DRAM ASP假设（最新：环比+21%，此前为+17%）；新预测摘要见Exhibit 15。

BofA内存指标确认超级周期

我们的内存指标基于现货价格同比变化、全球营收、韩国出口等数据，仍处于历史高位，5月结果为183——远高于2017/2024年峰值（120-130；中周期：100；节奏变化期：80）。根据我们利用WSTS数据的分析，5月DRAM/NAND全球营收同比增长超过300%。我们还注意到6月销售强劲（南亚科：同比+621%；群联：同比+301%）、出口（韩国半导体：+199%）以及DRAM现货（+700%；甚至NAND也显示+600%，尽管环比下降）。6月结果中最有趣的一点是DRAM现货价格环比回升（平均+11%，而4月/5月分别为-4%/+3%），但这弱于韩国半导体出口环比增长（+21%），后者包含更多高端内存（HBM4、SOCAMM等）。

长鑫存储IPO申购日期公布——7月16日

中国DRAM制造商长鑫存储宣布其IPO申购日期为7月16日。因此，若遵循政府规定，实际上市可能在7月下旬。长鑫存储已披露其2Q26营收指引（人民币590-690亿元；约95亿美元）。这相当于同比增长7倍，但尽管晶圆产能庞大（据媒体报道，约28万片/月或30万片/月；占全球DRAM总产能的15%左右），其全球DRAM市场份额仍仅为高个位数百分比。我们仍假设高端DRAM（10GHz+ LPDDR5、HBM、SOCAMM、GDDR7等）将主要由中国以外的内存芯片制造商供应，原因在于质量以及美国（对中国半导体）的严格管控。

南亚科传统DRAM比HBM更盈利

南亚科公布了非常强劲的2Q业绩（营收同比增长684%；营业利润率74%，而去年同期为大幅亏损或-43%）。主要贡献来自DRAM ASP上涨（环比增长60%以上；同比增长500%以上）。管理层对3Q甚至长期前景的指引也偏乐观（DDR3和DDR4等传统DRAM持续短缺、中国内存厂商产能扩张影响有限等）。我们还了解到，南亚科的DRAM业务比HBM更盈利。由于2Q业绩与我们已偏乐观的预测基本一致，我们的每股收益预测（2026-28年）几乎没有变化，9倍2027-28E市盈率）保持不变；基于强劲盈利和低估值更新公司观点。

2026年7月11日

公司 全球 科技

Exhibit 1：全球内存展望——尽管2026年翻四倍，超级周期可能持续至2027年 BofA全球内存预测

来源：BofA全球研究估计

Exhibit 2：6月/7月初DDR5和DDR4价格上涨，而NAND价格走软 DRAM和NAND现货市场价格

来源：DRAMeXchange

南亚科——毛利率和营业利润率趋势

ASP驱动的内存超级周期将持续 Exhibit

3：6月创历史新高（新台币294亿元；环比+6%）；比2025年均值（新台币55亿元）高出5倍以上

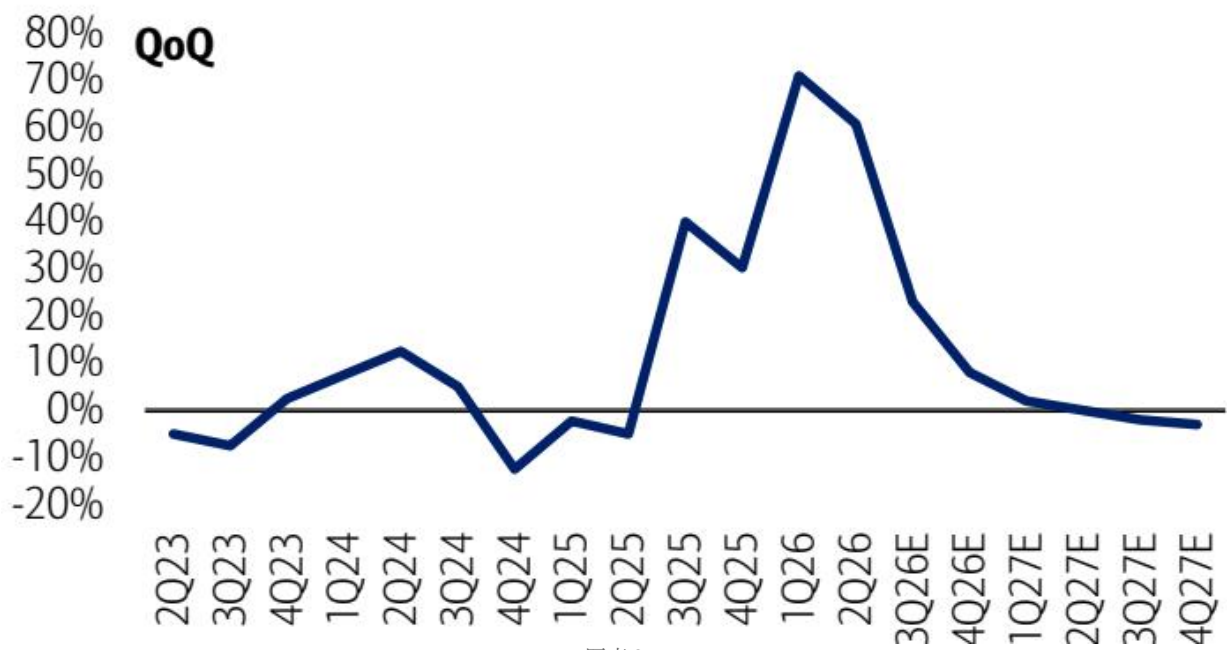
南亚科——月度销售额（2026年6月）



图表 1

来源：公司

Exhibit 5：即使在强劲的1Q（环比增长>70%）之后，2Q ASP涨幅异常强劲（环比增长>60%）；我们假设下半年增长节奏变化，但3Q/4Q仍分别强劲增长23%/8%；2027年无节奏变化——仅ASP环比节奏变化（仍为超级周期） 南亚科DRAM ASP趋势——季度；8Gb等值



图表 2

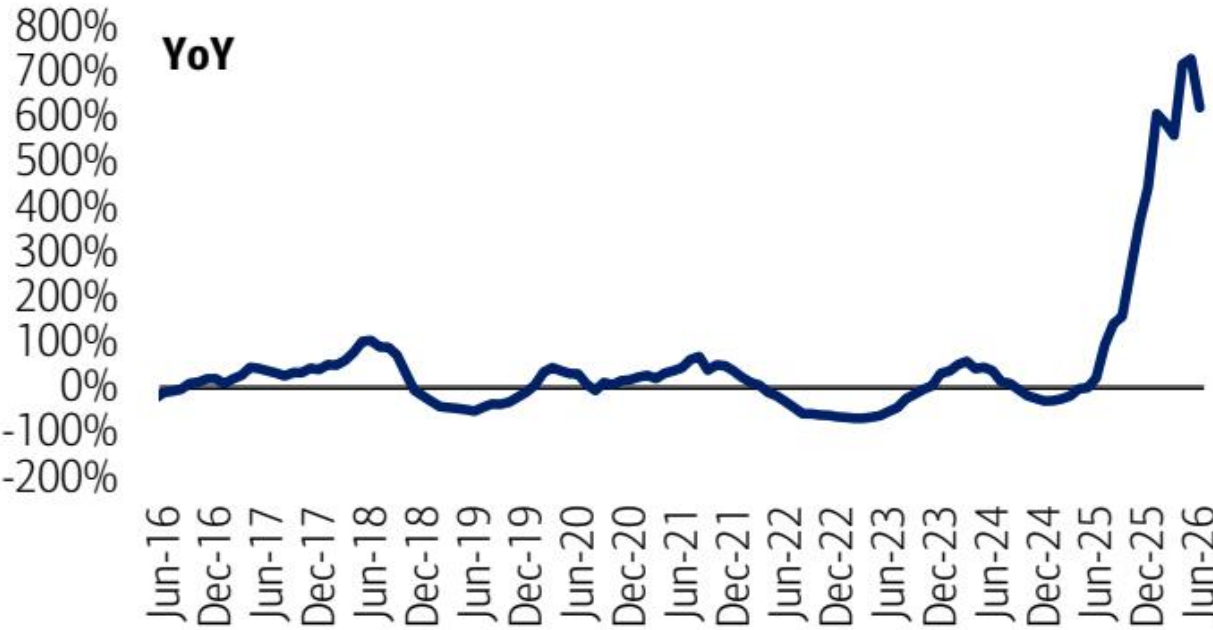
来源：公司、BofA全球研究估计

Exhibit 7：6月也创历史新高（新台币249亿元；环比+9%）；比2025年均值（新台币61亿元）高出4倍以上 群联电子——月度销售额（2026年6月）



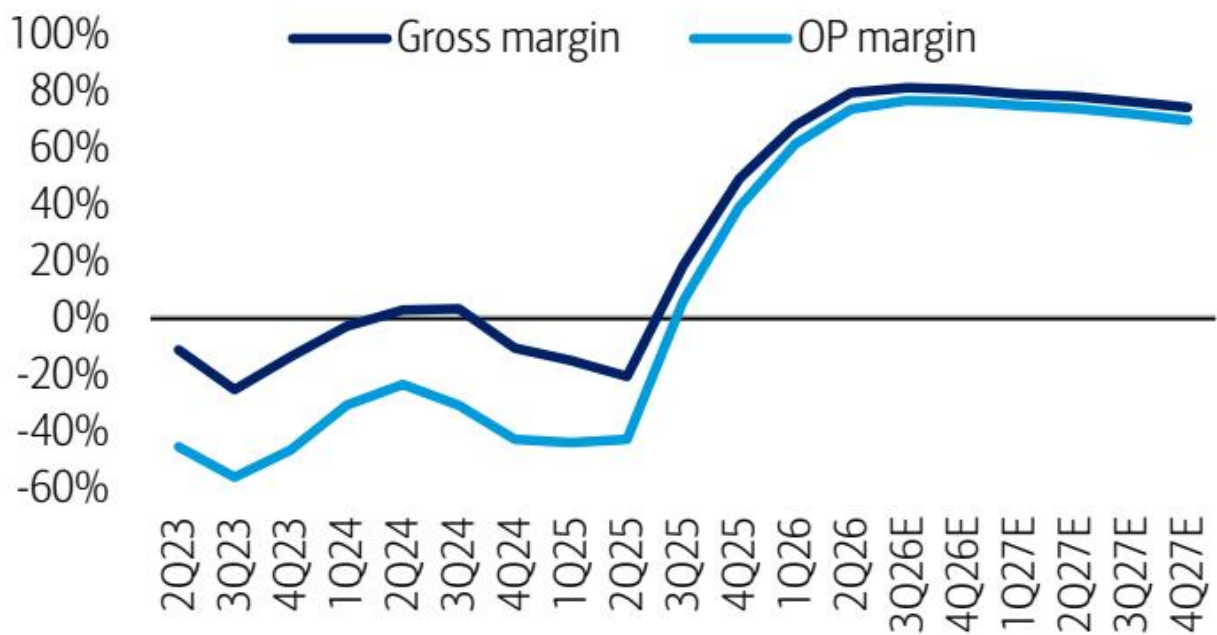
图表 3

Exhibit 4：6月同比强劲增长持续（+621%）；已连续11个月实现三位数反弹
南亚科——月度销售额同比（2026年6月） 来源：公司



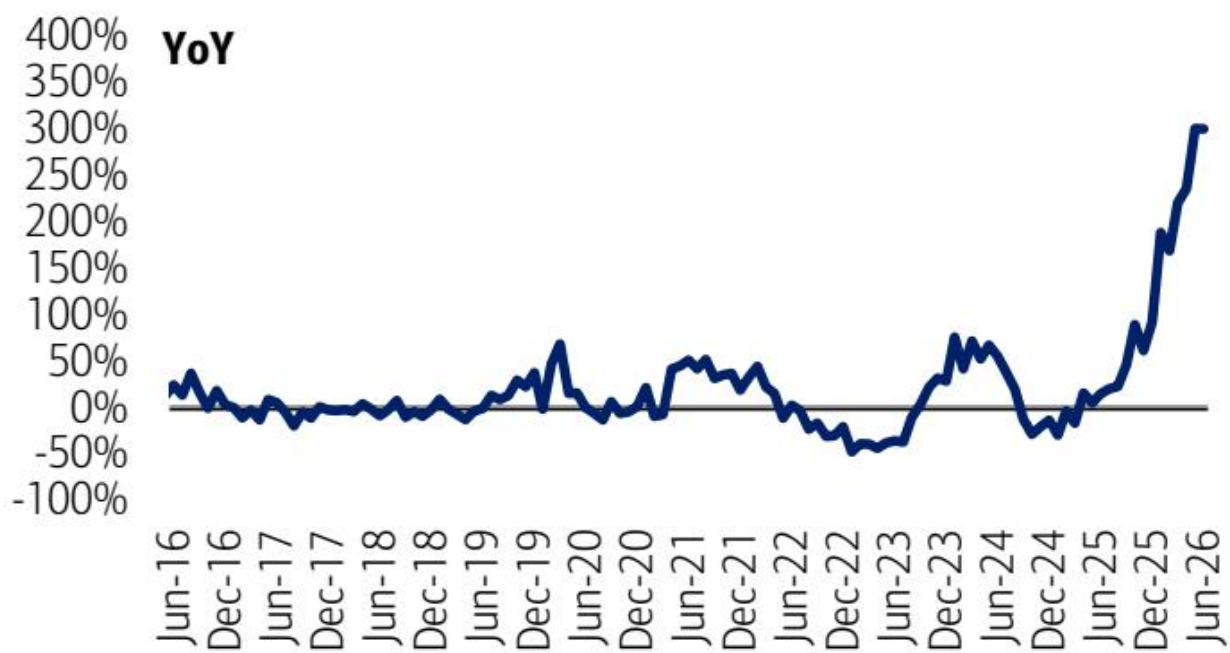
图表 4

来源：公司 来源：公司、BofA全球研究估计



图表 5

Exhibit 6：我们预计2H26-27年利润率将保持强劲（毛利率/营业利润率70%以上）；2Q创纪录高利润率已得到验证（毛利率79%，营业利润率74%） Exhibit 8：6月同比强劲增长持续（+621%）；已连续六个月实现三位数反弹 群联电子——月度销售额同比（2026年6月）



图表 6

来源：公司

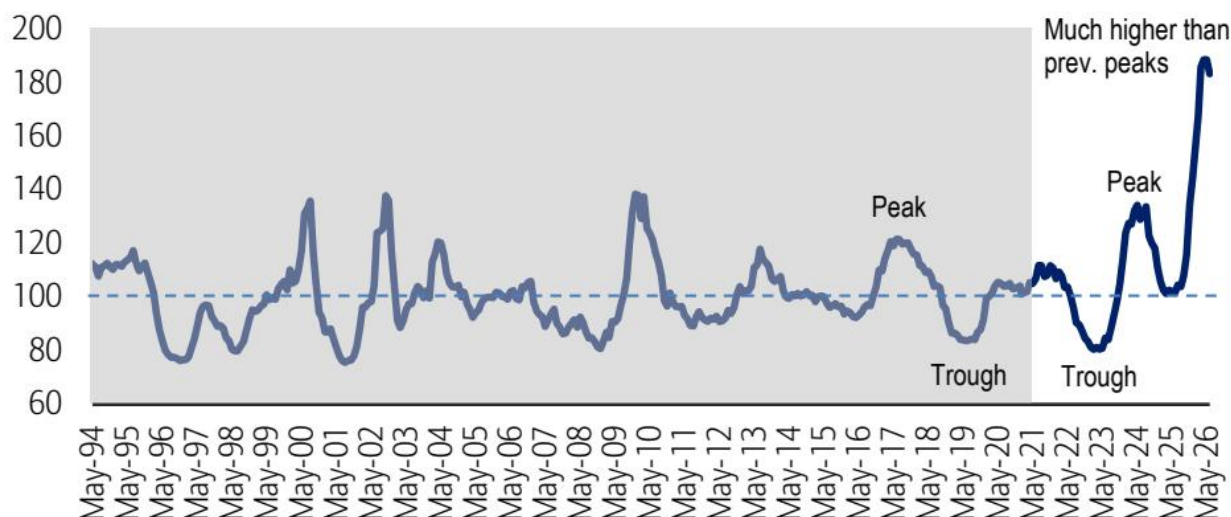
Exhibit 9：由于2Q业绩与我们已偏乐观的预测基本一致，我们的每股收益预测（2026-28年）几乎没有变化，9倍 2027-28E市盈率）保持不变；基于强劲盈利和低估值更新公司观点 南亚科——盈利修正（2026-28E）

来源：公司、BofA全球研究估计

BofA内存指标

Exhibit 10：我们的内存指标在5月仍接近历史高位（183），而2月/3月/4月-26分别为186/189/189，受异常强劲的 DRAM/NAND现货定价、ASP上涨和营收以及韩国\$150\%+\$出口增长推动。

BofA内存指标——自2025年10月回到上升水平，并在3月/4月-26达到最高峰值（回溯）



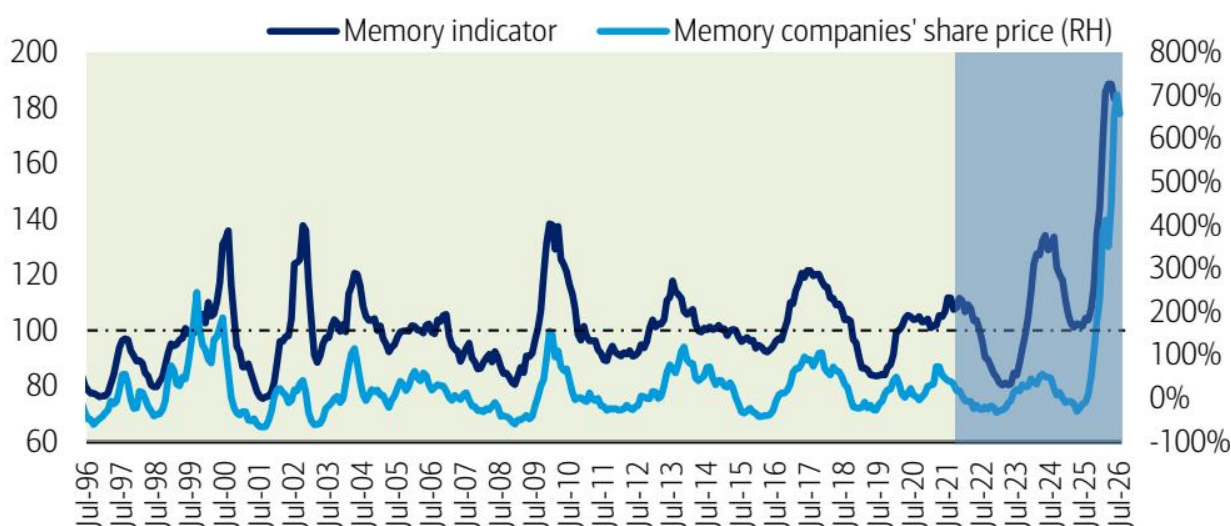
图表 7

注：我们的指标此前上限约为140，但近期由内存现货价格、ASP和营收推动的前所未有的飙升，促使我们提高上限（至240水平），以反映更准确的相对比较。内存芯片制造商的强劲盈利进一步验证了这一异常强势。

来源：DRAMeXchange、WSTS、韩国贸易工业和能源部、BofA全球研究*阴影区域代表1991年1月至2021年3月的回测结果。非阴影区域代表2021年4月以来的实际表现。此表现为截至2021年3月的回测，不代表任何账户或产品的实际表现。回测表现描述了特定策略在所示时间段内的理论（而非实际）表现。不表示任何实际组合观察可能实现此处所示的类似回报。免责声明：BofA内存指标仅作为指示性指标，未经BofA全球研究事先书面同意，不得用于参考目的或作为任何资金工具或合约的业绩衡量标准，或由第三方出于任何其他目的依赖。该指标并非为充当基准而创建。有关方法论，请参见2024年8月5日的全球内存技术报告。

图表 11：7月初内存公司报价小幅回调，但仍接近历史高位，受三星（强劲的第二季度初步业绩、对HBM4上行空间的乐观情绪以及更高的传统DRAM敞口）、美光（稳健的5月季度业绩和强劲的8月季度指引）和南亚科技（1-6月月度销售额创纪录，同比增长约500-700%）支撑。

BofA内存指标与报价表现高度相关（回溯测试）



图表 8

注：内存公司报价为三星、美光和南亚科技报价同比变化的平均值 来源：彭博、BofA全球研究

浅绿色阴影区域代表1991年1月至2021年3月的回溯测试结果。蓝色阴影区域代表2021年4月以来的实际数据。此表现为回溯测试结果，并不代表任何账户或产品的实际表现。回溯测试表现描述了特定策略在所示时间段内的理论（而非实际）表现。不表示任何实际组合观察可能实现与本文所示相似的回报。有关方法，请参见2024年8月5日的《全球内存技术报告》。

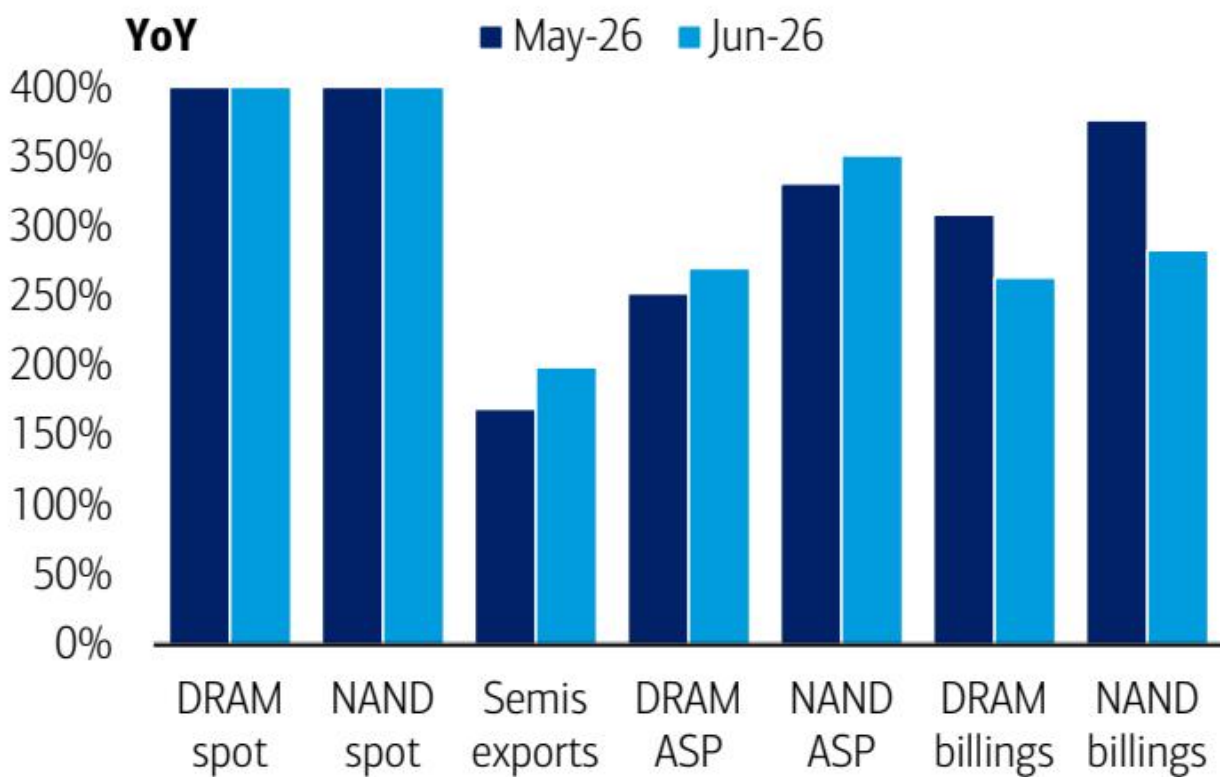
来源：DRAMeXchange、WSTS、韩国MoTIR、BofA全球研究估计

图表 12：HBM、DDR5和传统DRAM推动5月同比强劲反弹，DRAM平均售价/营收分别同比增长+252%/+309%，NAND同比增长+331%/+377%；这一势头延续至6月，现货价格同比大幅上涨（DRAM +723%，NAND +647%），韩国半导体出口增长近三倍 BofA内存指标的七个组成部分——环比和同比趋势（回溯测试）

来源：DRAMeXchange、WSTS、韩国MoTIE、BofA全球研究估计。此表现为回溯测试结果，并不代表任何账户或产品的实际表现。回溯测试表现描述了特定策略在所示时间段内的理论（而非实际）表现。不表示任何实际组合观察可能实现与本文所示相似的回报。注：*5月26日结果在同比增速方面全面恢复，但由于4月26日基数较高，DRAM/NAND营收和NAND现货价格的环比变化有所节奏变化

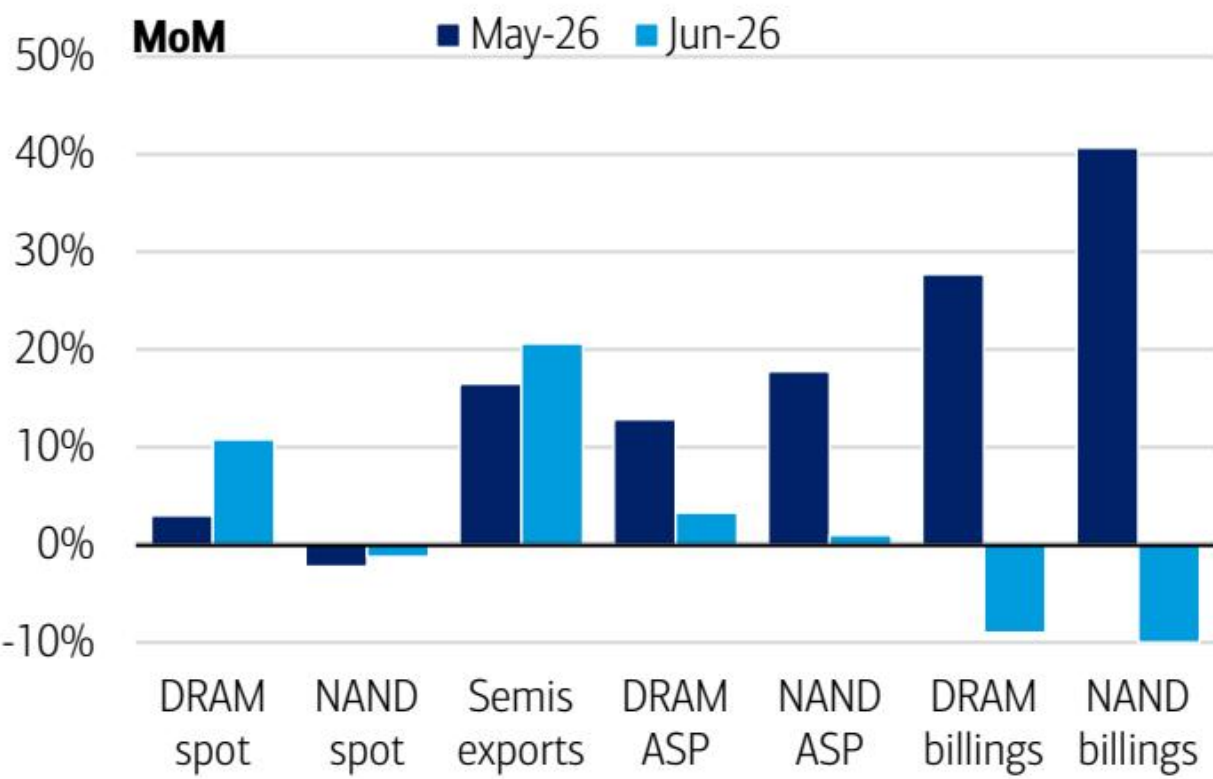
对于6月26日，目前仅报告了现货价格和出口数据 *DRAM现货价格基于16Gb DDR5、16Gb DDR4和8Gb DDR4的加权平均环比变化；NAND现货价格基于512Gb晶圆现货价格的环比变化
BofA内存指标的七个组成部分——同比

图表 13：DRAM/NAND现货价格异常强劲的走势持续至5-6月，DRAM平均售价和营收也在5月大幅上涨，同时半导体出口保持强劲，6月创下历史新高



图表 9

*所有5月数据及6月现货/出口数据为实际数据，但6月营收为我们的估计值
5月/6月DRAM现货价格同比上涨+839%/723%，NAND现货价格同比上涨+646%/647% 图表 14：6月DRAM现货价格稳步上涨，而NAND现货价格在4Q25/1Q26大幅上涨后略有回落；半导体出口在5-6月环比强劲反弹，而DRAM/NAND平均售价和营收在5月仍处于高位** BofA内存指标的七个组成部分——环比



图表 10

*所有5月数据及6月现货/出口数据为实际数据，但6月营收为我们的估计值
来源：DRAMeXchange、WSTS、韩国MoTIR、BofA全球研究估计 BofA

全球内存预测

图表 15：我们预计2026年全球DRAM营收将增长近四倍（同比+325%），建立在2024/25年86%/52%的强劲增长轨迹之上，主要由平均售价大幅反弹约3倍（同比+249%）驱动。NAND营收预计在2026年也将增长近四倍（同比+299%），继2025年温和的低个位数增长之后，受到平均售价强劲扩张约2.3倍（同比+238%）的支撑。

全球内存预测摘要——自上而下方法

来源：公司报告、BofA全球研究估计

图表 16：我们略微上调了2026-28年DRAM营收预测2-3%，主要反映了更高的平均售价假设（2026/27/28年每8Gb等效约13/16/15美元）。NAND营收预测也上调了1-2%（2026-28年），受近期涨价周期中更强的平均售价预期（每256Gb等效约8-9美元）推动。全球内存预测修正——自上而下分析

来源：BofA全球研究估计、行业数据。Chg = 变化。Equiv = 等效

图表

17：服务器——尤其是使用HBM的AI系统——现在占DRAM总需求的一半以上，主要由于每系统内存容量更高按应用划分的全球DRAM需求结构

来源：BofA全球研究估计、行业数据。Chg = 变化。Equiv = 等效

图表 18：SSD——尤其是在数据中心和AI应用中——现在占NAND总需求的一半以上，由每系统存储容量更高驱动；包括企业级解决方案在内的SSD已占NAND总销售额的50%以上（与IT应用相比存在价格溢价）按应用划分的全球NAND需求结构

来源：BofA全球研究估计、行业数据。Chg = 变化。Equiv = 等效

图表 19：各公司DRAM销售额/平均售价/出货量/利润率比较——由于HBM，利润率较高
基于前四大DRAM公司季度财报的自下而上分析

*年初至今的乐观数据点尚未完全反映在2026年平均售价中；因此盈利存在上行空间

**SK海力士信息仅为历史数据

来源：公司、BofA全球研究估计、行业数据。Chg = 变化。Equiv = 等效

图表 20：各公司NAND销售额/平均售价/出货量/利润率比较——由于eSSD和3D NAND，利润率较高
基于前四大NAND公司季度财报的自下而上分析

*年初至今的乐观数据点尚未完全反映在2026年平均售价中；因此盈利存在上行空间

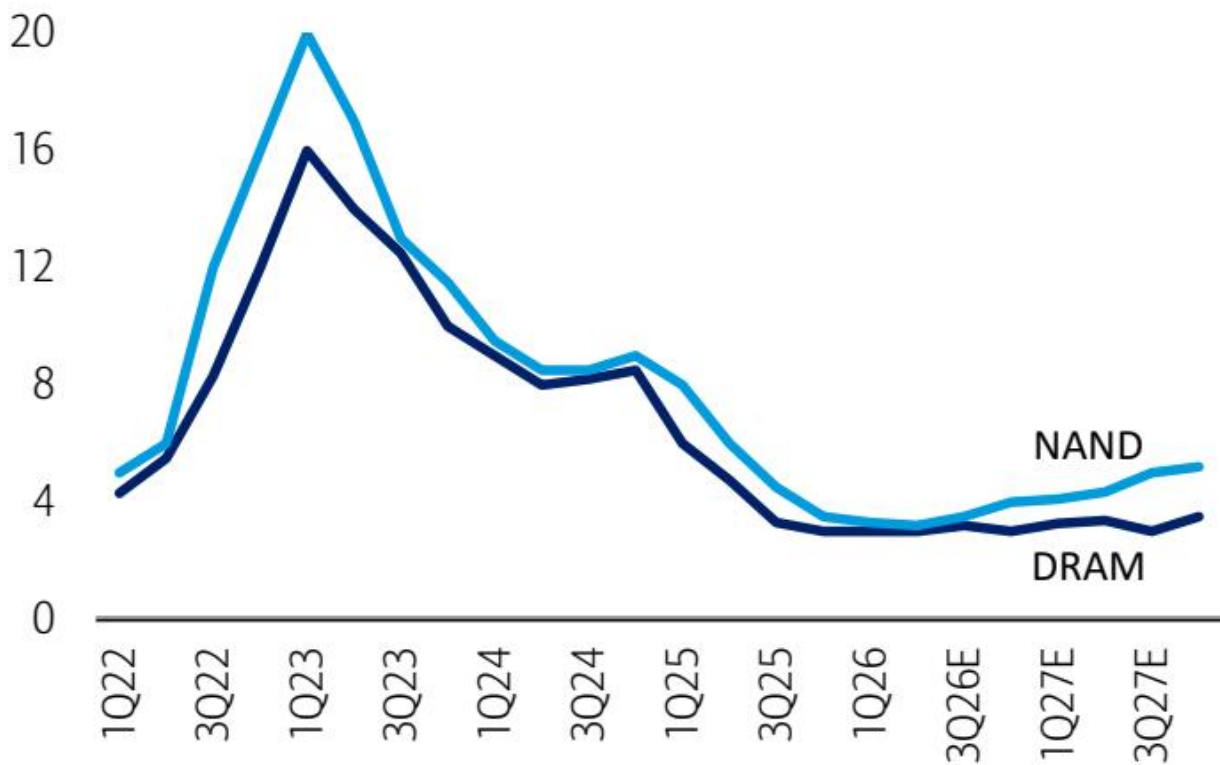
**SK海力士信息仅为历史数据

图表 21：假设2026年智能手机和PC产量因内存芯片短缺和昂贵的物料清单而削减——一旦内存供应短缺有所缓解，预计2027-28年将温和复苏；另外，由于AI热潮，服务器出货量增长可能更强劲
产品单位假设——我们对科技产品出货量的基本假设

注：基于报告观点-in，因此实际报告观点-through可能高于/低于我们的假设；考虑到其他OEM市场份额增加等，我们仍假设华为影响极小；内存容量增加（汽车、服务器、SSD）可能强于单位增长；由于三星电子中低端手机出货疲软，而AI智能手机GS24表现乐观，智能手机出货量预测略有下调

来源：SA、IDC、IHS、BofA全球研究估计

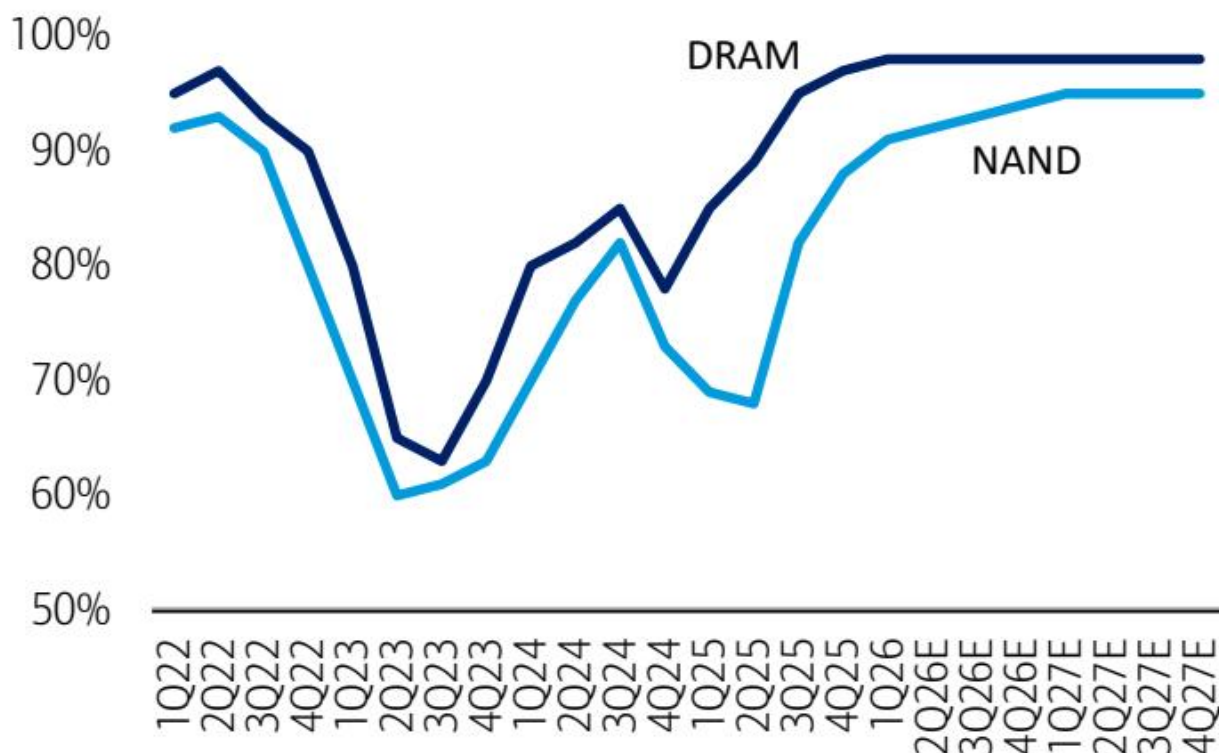
图表 22：NAND库存可能上升至2027年，但仍处于正常水平或略高；DRAM持续紧张
内存芯片制造商库存——成品芯片库存周数



图表 11

来源：BofA全球研究估计

图表 23：DRAM基本满负荷运转；NAND也超过90%——与2H24-1H25的减产不同
内存芯片制造商晶圆厂利用率



图表 12

来源：BofA全球研究估计

*扣除SSD/智能手机需求后的隐含数量，因此由于渠道库存（未消耗），可能出现负值

来源：公司数据、BofA全球研究估计、行业数据

图24：销售额主要由服务器（含HBM）和智能手机驱动 基于出货量×应用领域ASP推算的DRAM销售组合

*经服务器/PC/智能手机需求调整后的推算值，因此可能因渠道库存（未消耗）出现负值

资料来源：公司数据、BofA全球研究估计、行业数据

图25：主要用于SSD（含企业级解决方案）和智能手机应用 基于出货量×应用领域ASP推算的NAND销售组合

创纪录的资本支出包含大量基础设施投入

图26：三大DRAM厂商资本支出将在2026年增长，但其中包含大量非WFE支出（厂房、公用设施、TCB/HB）；整体资本支出增速可能在2027-28年节奏变化，而2023-25年复合年增长率超过40%

DRAM资本支出趋势

*SK海力士信息仅为历史数据 资料来源：公司报告、BofA全球研究估计

图27：NAND资本支出在2026年同样增长，但主要源于2025年的低基数 NAND资本支出趋势

*SK海力士信息仅为历史数据

**铠侠数据主要基于合资晶圆厂NAND生产/销售；因此可能与公司GAAP会计准则下的结果存在差异

资料来源：公司报告、BofA全球研究估计

图28：受HBM推动，传统DRAM设备以外的资本支出可能大幅增长，但传统DRAM和NAND支出总体克制；建筑和公用设施的非设备支出仍处高位 SPF与非SPF资本支出

资料来源：公司数据、BofA全球研究估计、行业数据

图29：三大芯片制造商推动下，DRAM资本支出增长在2026年仍将强劲；NAND资本支出增长同样显著（因低基数） 存储芯片制造商的SPE资本支出

*SK海力士信息仅为历史数据
**铠侠数据主要基于合资晶圆厂NAND生产/销售；因此可能与公司GAAP会计准则下的结果存在差异
资料来源：公司数据、BofA全球研究估算、行业数据

2026/27E HBM市场规模扩大至770亿/1350亿美元

图30：我们维持对HBM的看涨观点。预计2026年销售额强劲增长（770亿美元；同比增长122%），由ASP稳健增长（同比增长27%）和出货量强劲增长（76%）驱动。行业平均营业利润率接近50%；2027年不会出现下滑，因出货量增长和成本削减完全抵消价格下调。全球HBM市场——营收持续创历史新高至2027E（1350亿美元）

资料来源：公司报告、BofA全球研究估算

图31：基于三大公司历史记录和长期计划的自下而上方法 全球HBM市场份额（按公司划分）

资料来源：公司报告、BofA全球研究估算

*SK海力士信息仅为历史数据

图32：三星的上行空间可能来自HBM价格（2026-28年）较2025年低点正常化，聚焦英伟达二级客户（除美国数据中心外）和大型科技公司（亚马逊、谷歌、博通、AMD等）三星电子——HBM盈利展望

资料来源：公司报告、BofA全球研究估算

GPU规格表

图33：H200/B200/B300将推动2025年HBM需求增长，随后2026/27年Rubin/Rubin Ultra将使用HBM内存的英伟达GPU

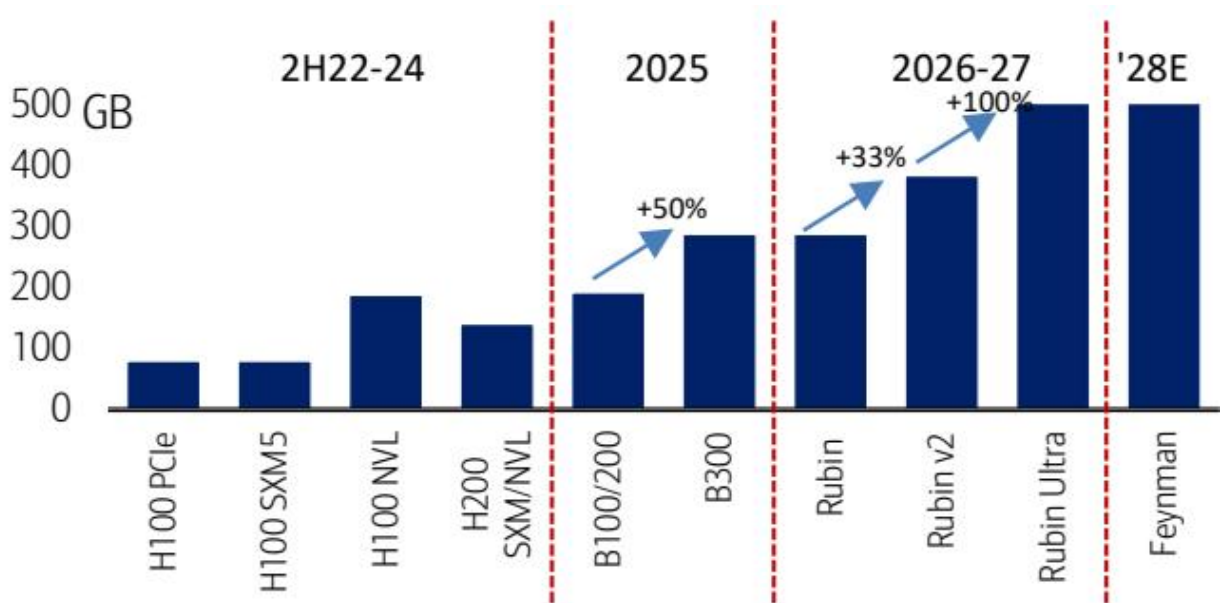
资料来源：公司报告、媒体报道、BofA全球研究

图34：大量用于AI训练/推理的GPU产品线；LPDDR5和GDDR6也用于AI推理，但我们新近看到来自新ASIC（如谷歌TPU v7/TPU 8i/8t）对12层HBM3e的旺盛需求；AMD MI400系列；亚马逊Trainium芯片预计将使用HBM4使用HBM内存的AI加速器

资料来源：公司报告、媒体报道、BofA全球研究

图35：预计2025/2026-27年HBM内容大幅增长，由B300、Rubin和Rubin Ultra引领

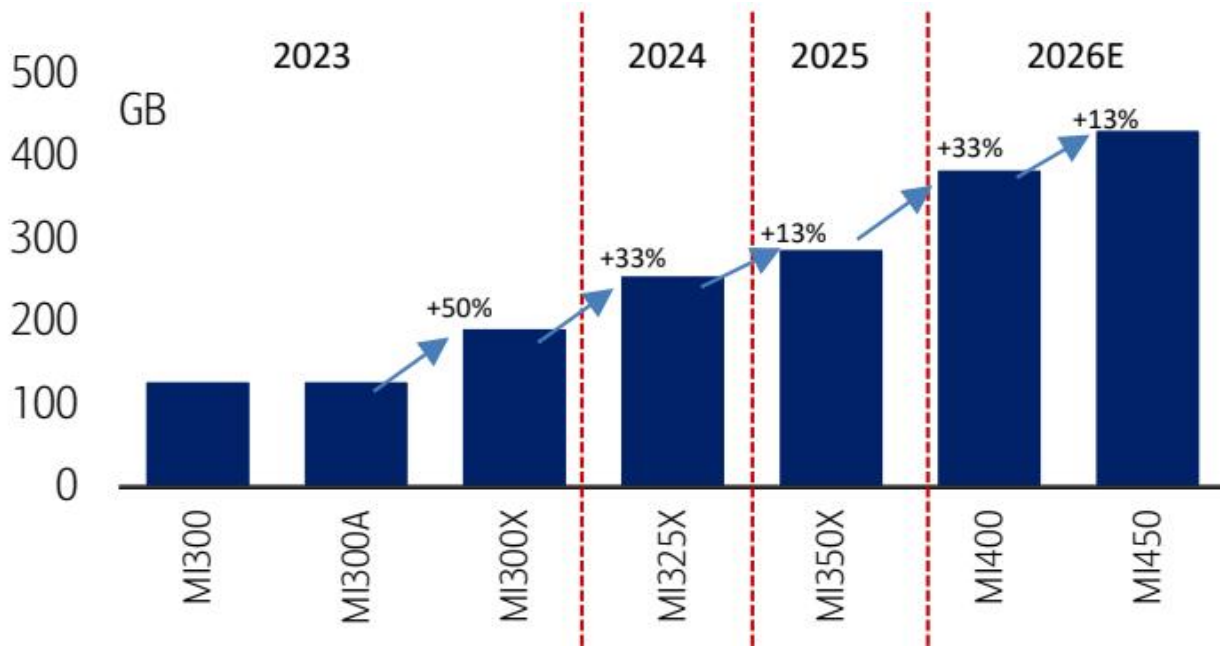
英伟达GPU HBM规格演进；Rubin Ultra HBM内容较2026年第一代Rubin增长3倍



图表 13

Rubin Ultra和Feynman的HBM内容可能超过1TB；坐标轴已缩放 资料来源：英伟达、BofA全球研究

图36：AMD GPU的HBM内容也增长10-30%，由2025年的MI350X和2026年的MI400系列引领 AMD GPU HBM规格演进



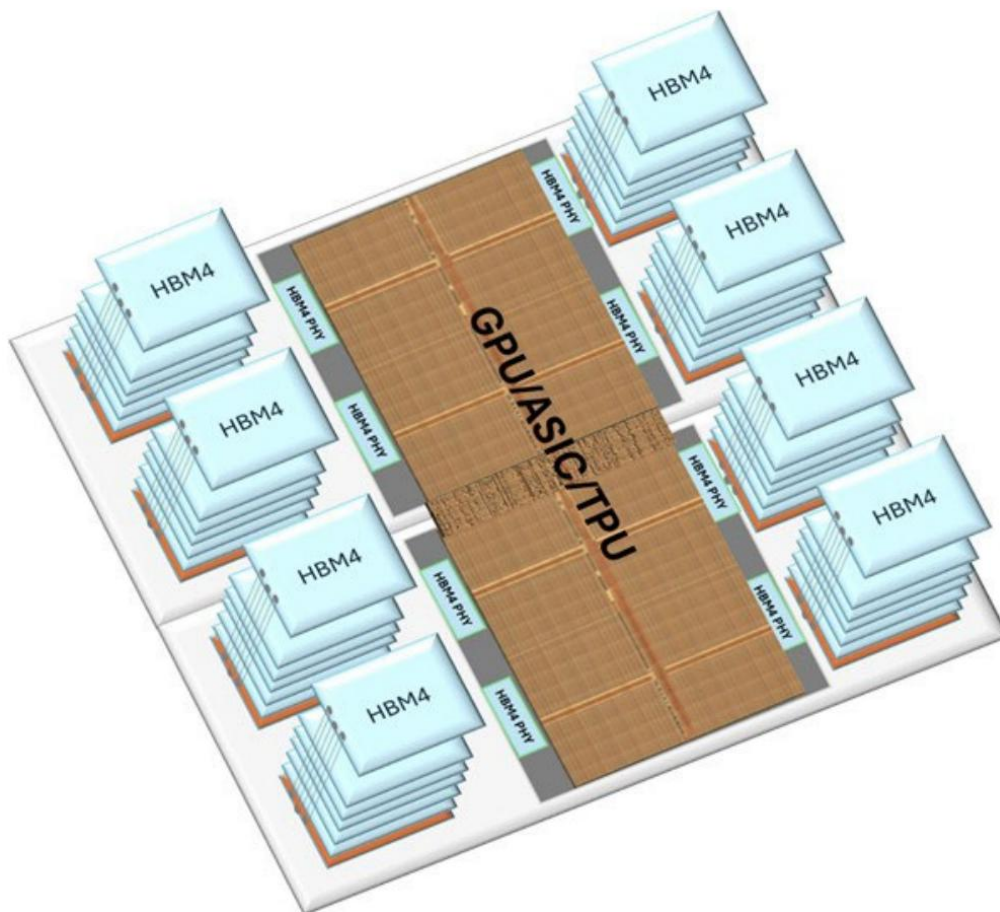
图表 14

资料来源：英伟达、BofA全球研究

图37：HBM容量将在Rubin Ultra（2027年）达到1TB，随后在Feynman Ultra（2030年）超过1.5TB；带宽也计划每年增长40-50%，从2025年的1.2 TB/s增至2030年的超过8 TB/s 英伟达GPU HBM容量与带宽演进 英伟达GPU HBM容量与带宽演进

资料来源：公司、媒体报道、BofA全球研究

图38：GPU/ASIC/TPU使用6-8颗HBM芯片；即将推出的Rubin Ultra GPU预计使用16颗HBM单元；每颗HBM包含8-12个DRAM裸片（HBM4e和HBM5可能为16-20个） HBM供应GPU或ASIC（TPU）与传统DRAM（LPDDR5等）配合CPU工作

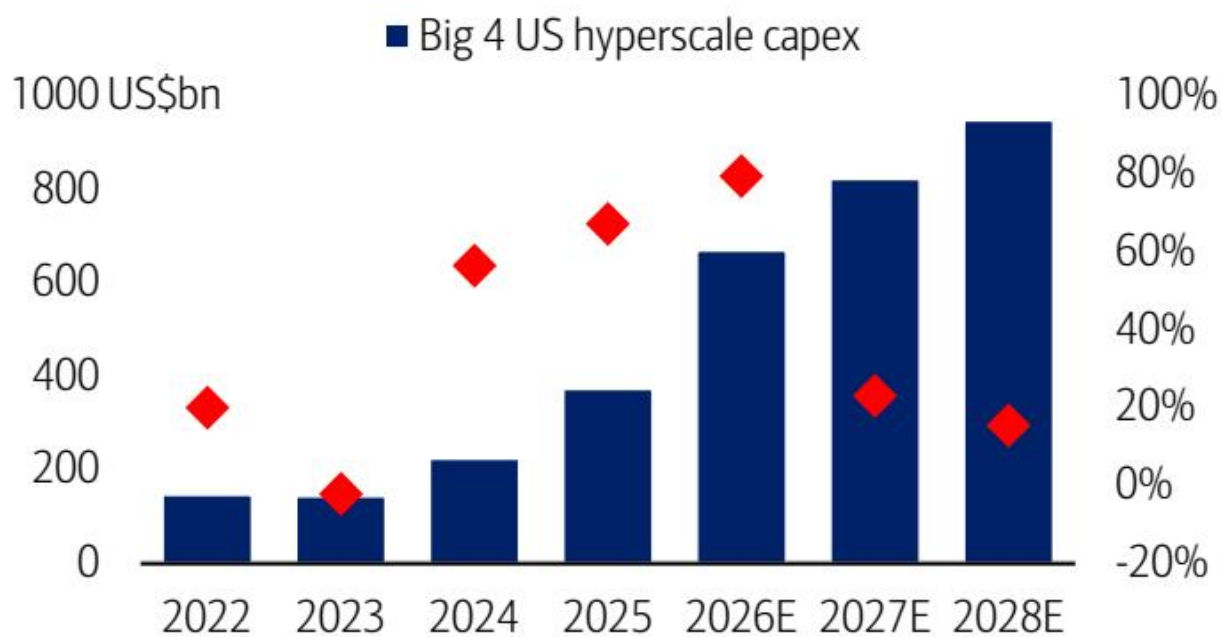


图表 15

资料来源：BofA全球研究

超大规模资本支出与云收入利润率

图39：亚马逊、微软、Alphabet、Meta和甲骨文合计资本支出在2026年将同比增长约80%至6500亿美元，即使在2025年强劲增长65%之后；2027/28年资本支出将达到8000/9500亿美元以上 美国四大科技公司合计资本支出

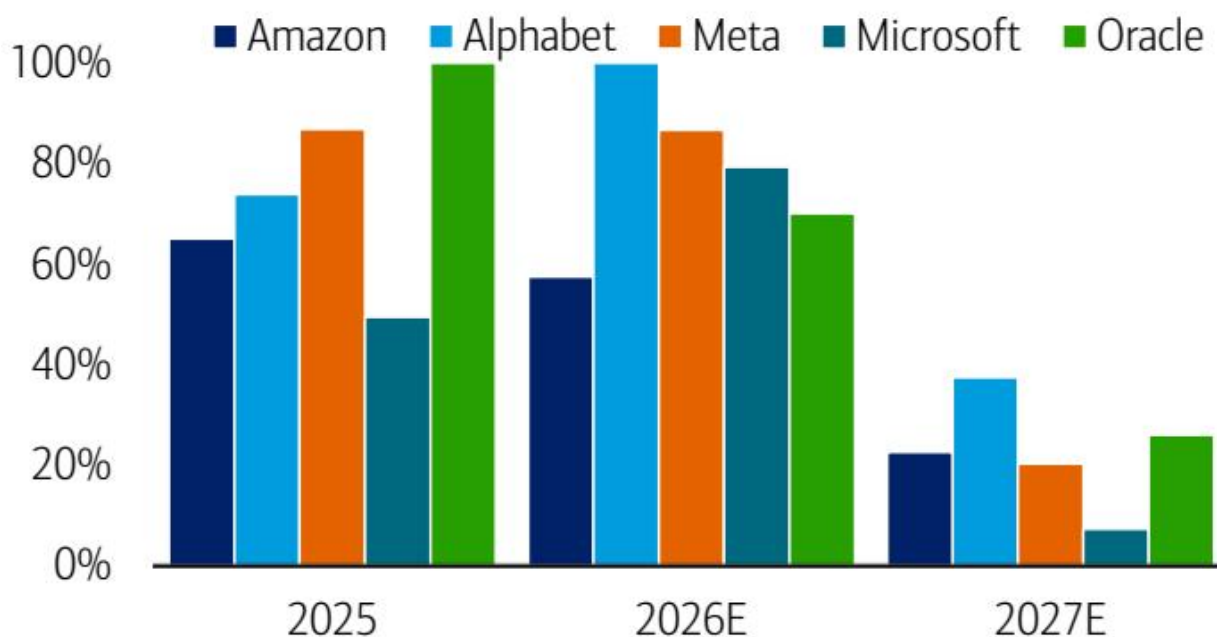


图表 16

资料来源：公司报告、BofA全球研究估算

图40：所有四大超大规模厂商预计将在2026E继续创纪录的资本支出；自2024年以来强劲增长

超大规模厂商资本支出增长——同比变化



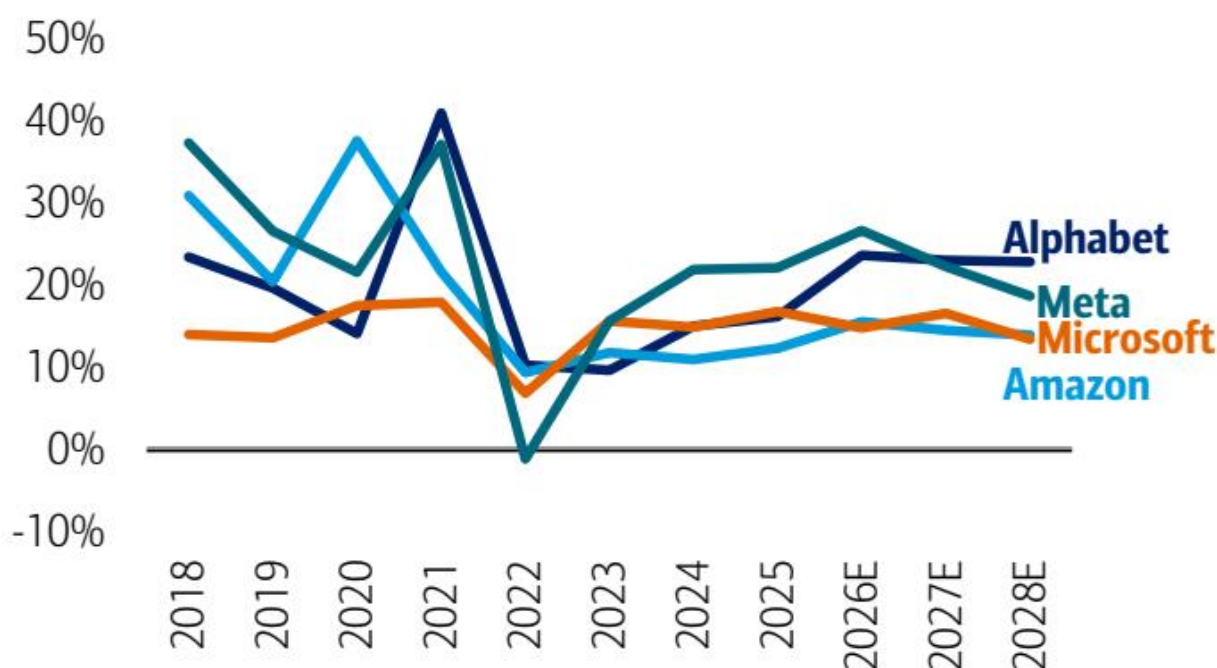
图表 17

注：微软和甲骨文数据已调整为日历年度 **甲骨文2025年资本支出同比增长230%

微软2026-27年资本支出基于一致预期 资料来源：公司、BofA全球研究估算

美国四大超大规模厂商整体收入增长趋势

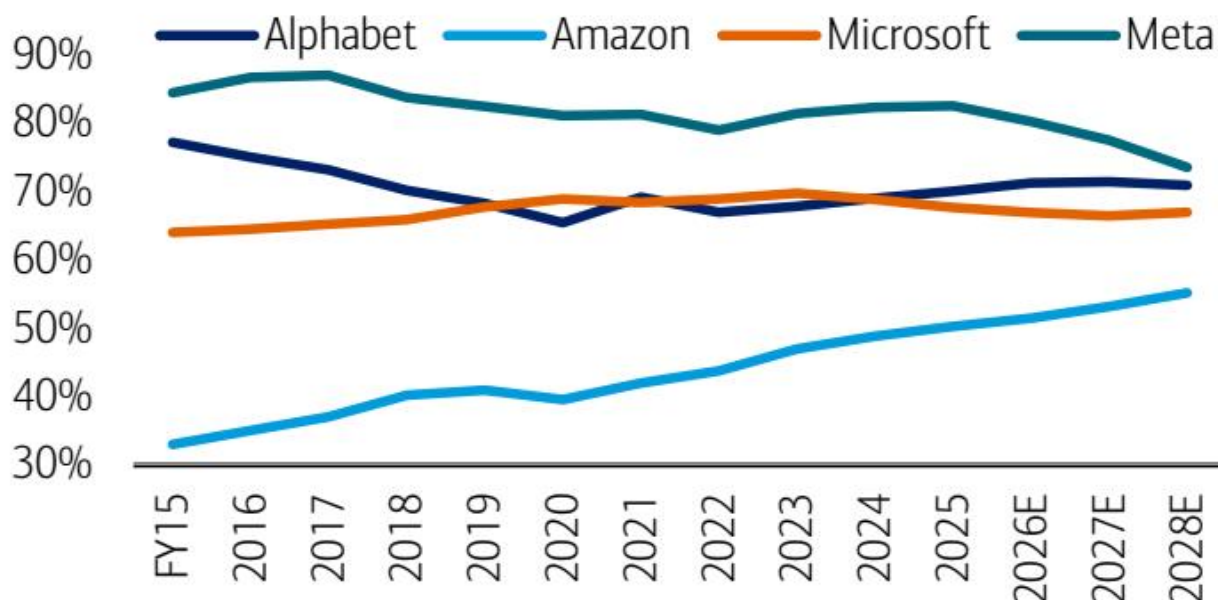
图41：亚马逊、微软、Alphabet和Meta整体收入预计在2026-28年增长15-20%



图表 18

资料来源：公司报告、BofA全球研究估算 图42：超大规模厂商毛利率强劲，约70-80%水平

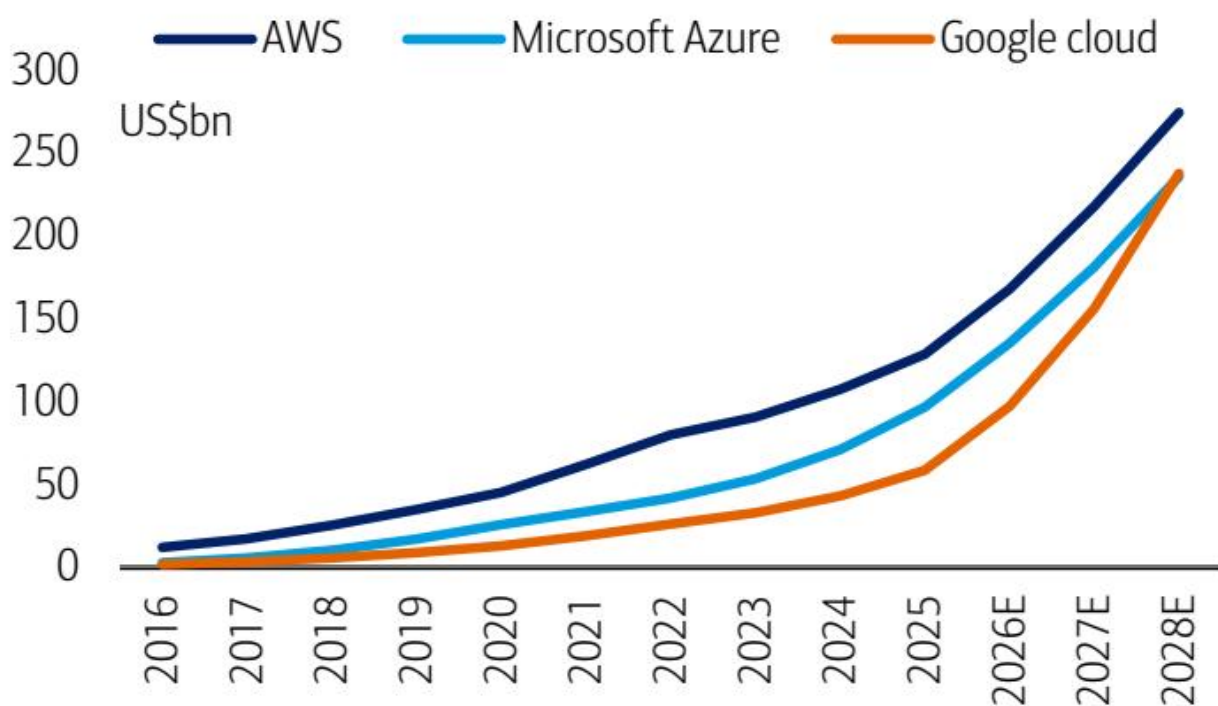
美国四大超大规模厂商毛利率趋势



图表 19

资料来源：公司报告、BofA全球研究估算

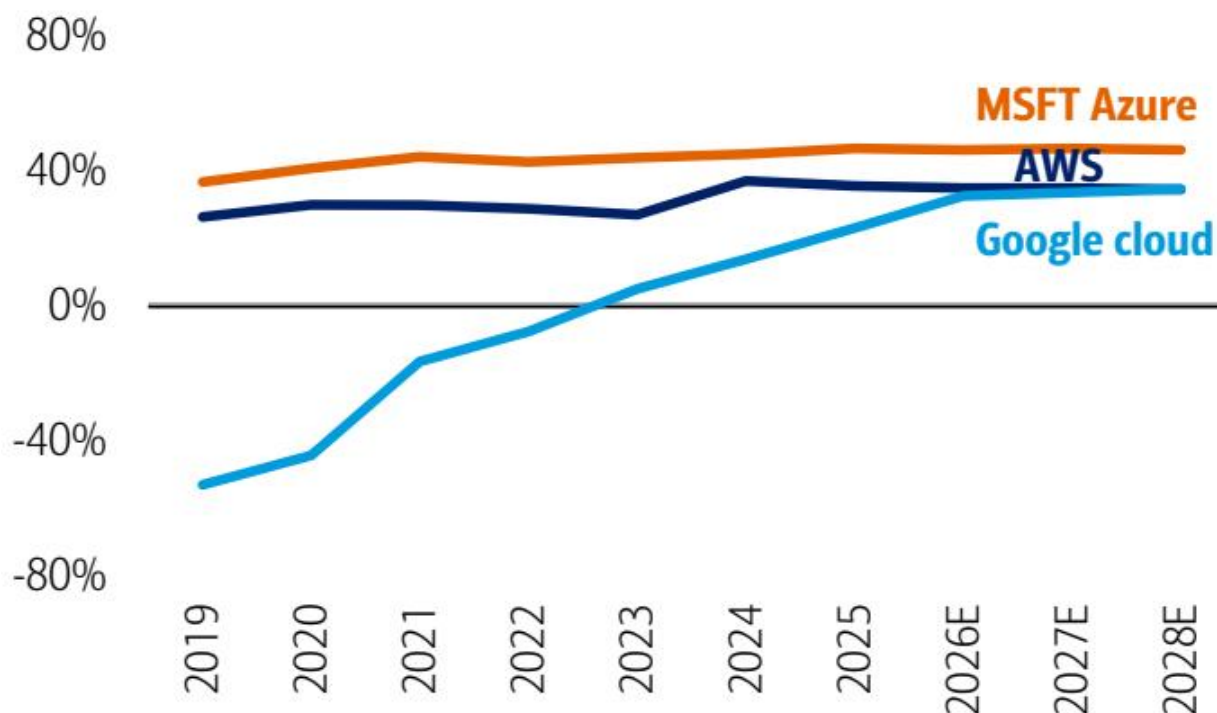
图43：云收入增长在2026-28年仍稳健，同比增长35-40% 超大规模厂商云收入持续强劲



图表 20

资料来源：公司报告、BofA全球研究估算

图44：AWS（35%以上）和Azure（40%以上）营业利润率较高；谷歌的利润率也将在2026-28年达到30-35% 云营业利润率趋势同样高位

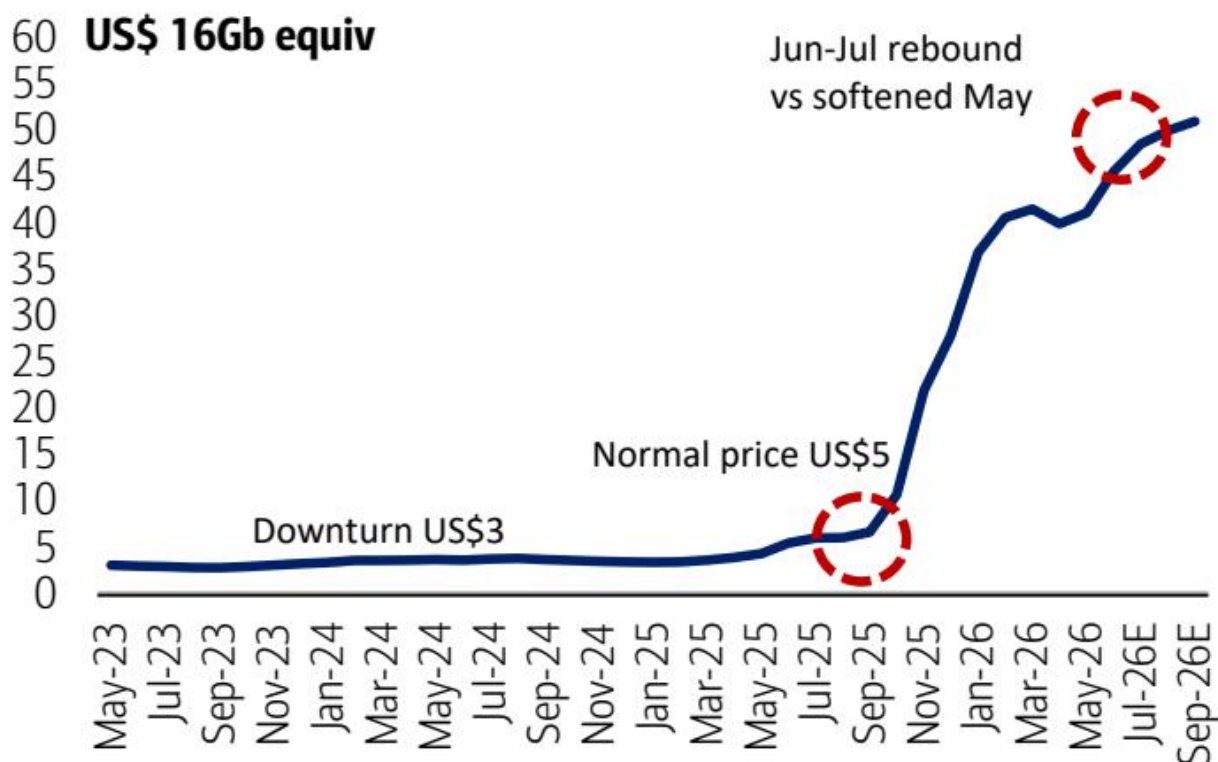


图表 21

资料来源：公司报告、BofA全球研究估算

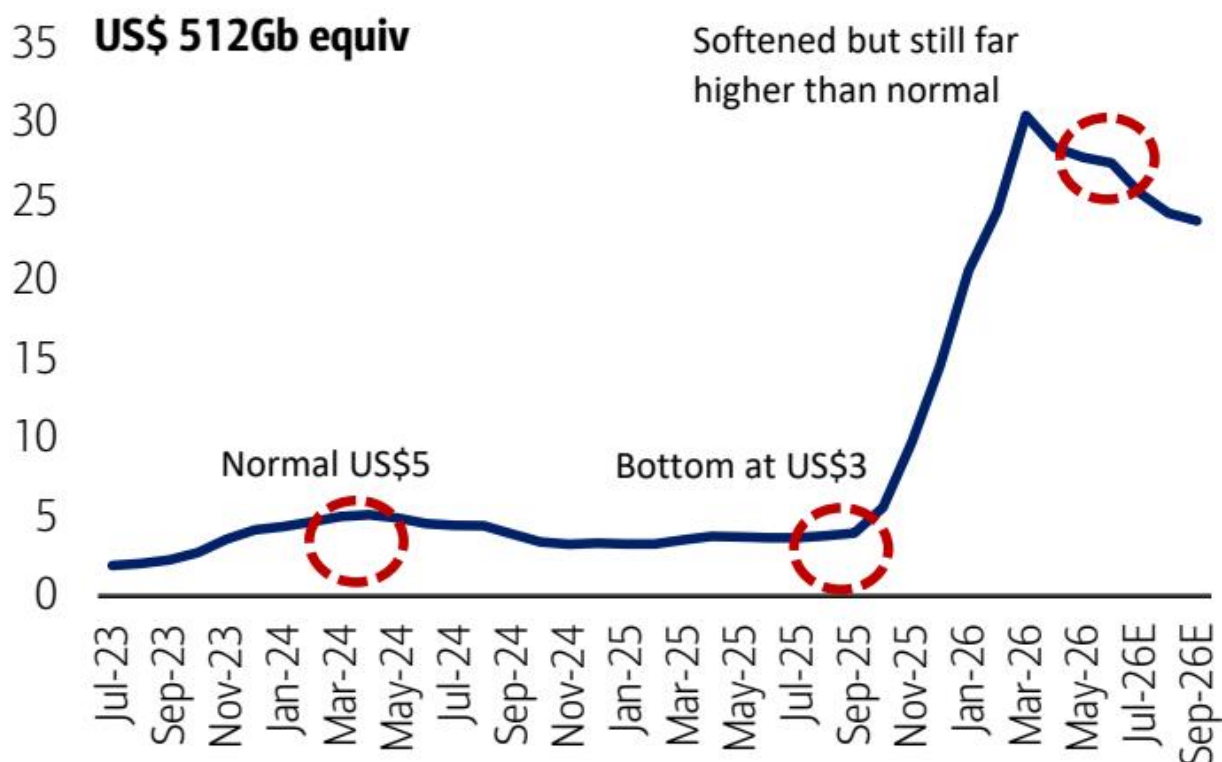
存储价格预测与现货价格短期趋势

图45：5月回调后6-7月已良好恢复，但仍远高于正常水平（30-40美元/GB），而此前峰值在10美元区间；因此到2026年底预计有10%以上的节奏变化空间 DRAM现货价格展望——美元/16Gb当量



图表 22

资料来源：DRAMeXchange、BofA全球研究估算 图46：与DRAM不同，NAND现货价格在6-7月已回调；夏季可能进一步回调，但不会硬着陆，绝对价格仍远高于正常水平 NAND现货价格展望——美元/512Gb当量



图表 23

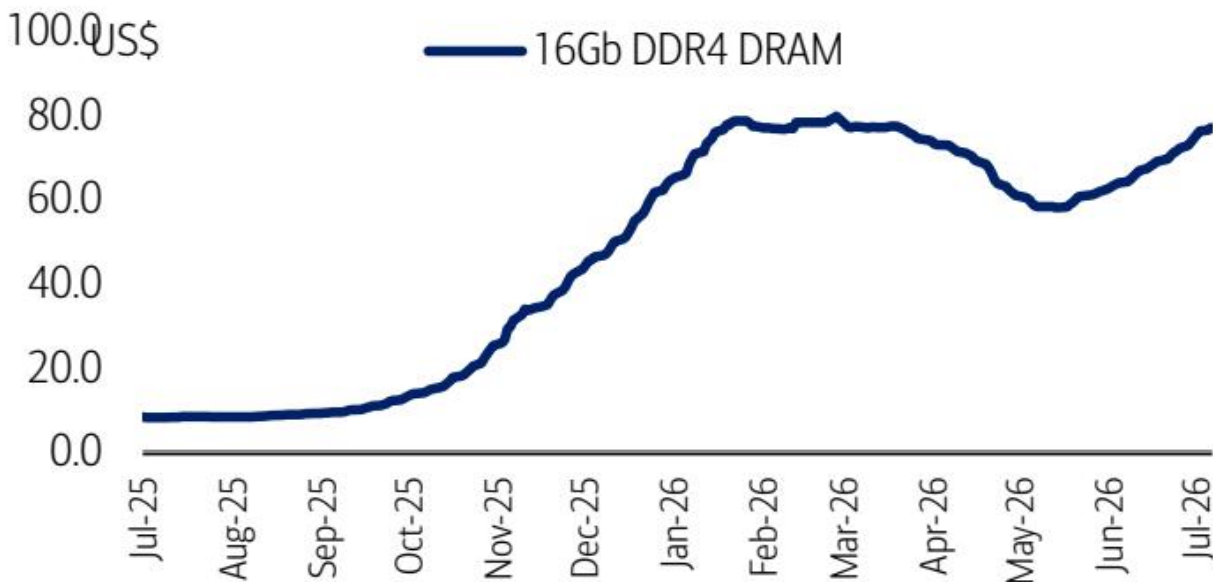
资料来源：DRAMeXchange、BofA全球研究估算

图47：DDR5价格在7月初创下新高（48美元），受强劲的AI相关需求和DRAM制造商优先生产HBM导致供应受限的支撑 16Gb DDR5现货价格 – 日度，2025年7月 - 2026年7月



图表 24

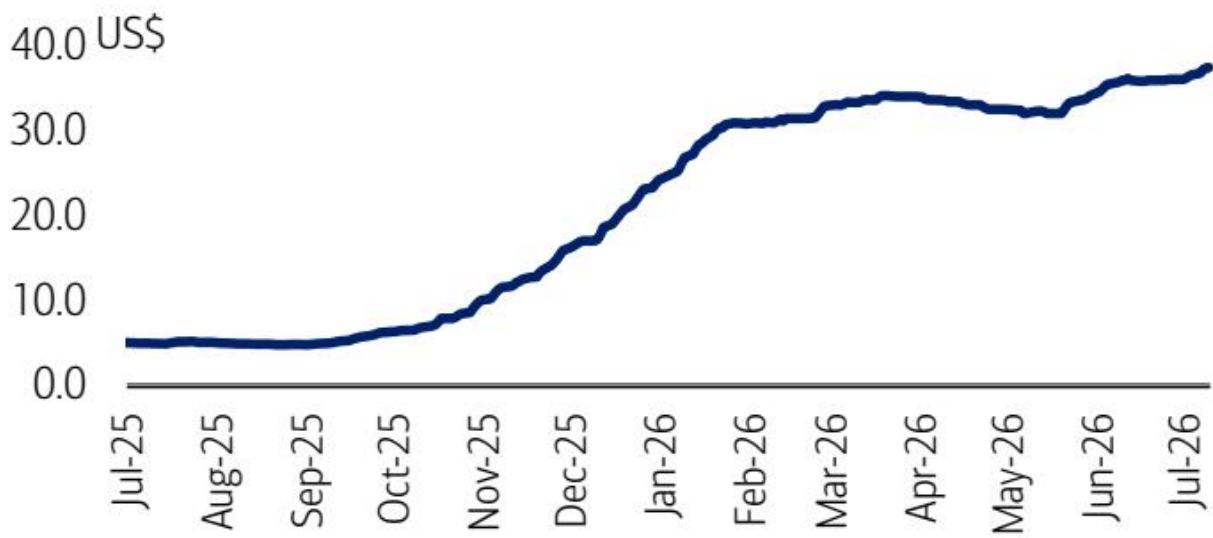
来源：DRAMeXchange 图48：DDR4价格在供应削减和客户补库存的支撑下维持在周期高点附近，5月出现短暂回调，随后在6月和7月初回升 16Gb DDR4现货价格走势，2025年7月 - 2026年7月



图表 25

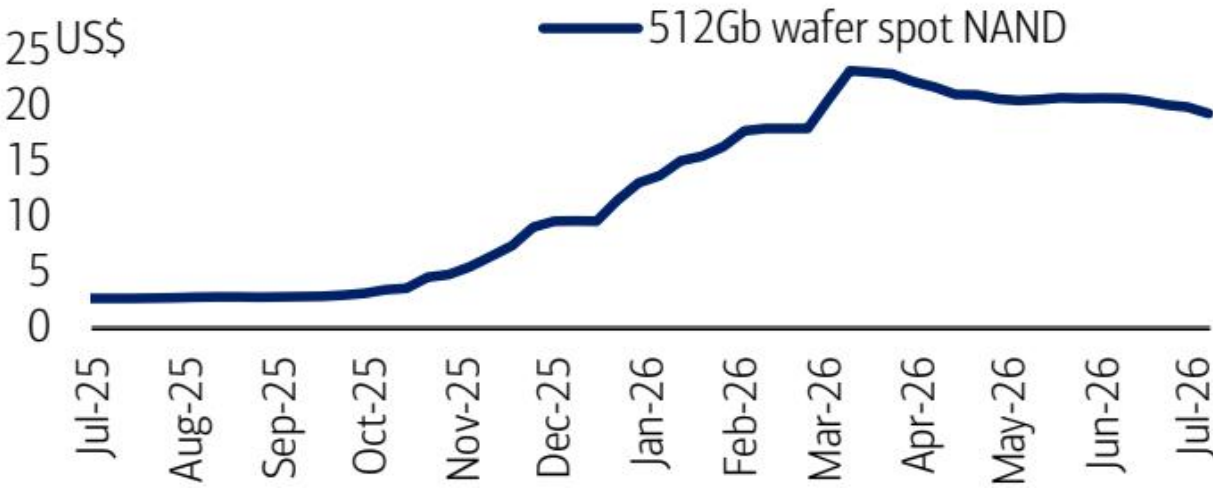
来源：DRAMeXchange

图49：8Gb DDR4价格因产能退出和库存补充而维持在高位附近 8Gb DDR4现货价格走势，2025年7月 - 2026年7月



图表 26

来源：DRAMeXchange 图50：NAND晶圆价格在2025年第四季度至2026年第一季度期间因供应紧张和SSD需求增强而升至高位，但在2026年第二季度和7月初趋于平稳/略有回落 512Gb NAND晶圆现货价格 - 周度，2025年6月 - 2026年6月

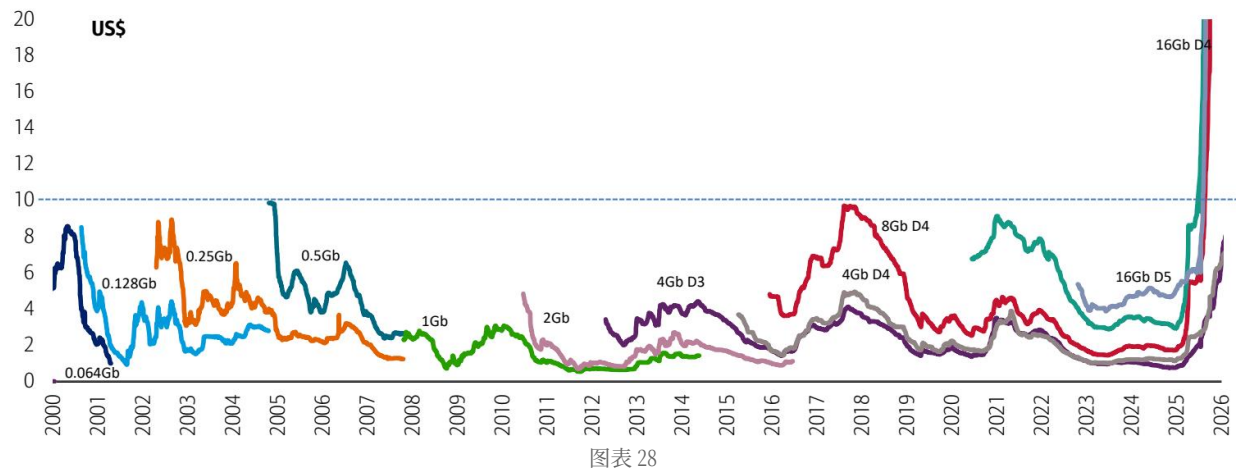


图表 27

来源：DRAMeXchange

内存现货/合约价格长期趋势

图51：DRAM现货价格在4月至5月走软后，于6月反弹，此前在2025年9月至2026年1月期间大幅上涨。价格已达到数十年高点，16Gb DDR5约为48美元，DDR4约为77美元，受供应向HBM和服务器DRAM重新分配的推动——远高于2017年10月约10美元的先前峰值。



来源：DRAMeXchange 图52：DRAM现货和合约价格攀升至约35-40美元的历史新高，在2025年第四季度和2026年第一季度大幅上涨后，2026年第二季度增长温和。DRAM现货和合约价格 - 季度平均趋势

来源：DRAMeXchange,TrendForce 图53：NAND晶圆合约价格已大幅领先现货价格，两者均处于历史高位
NAND晶圆现货和合约价格 - 季度平均趋势

来源：DRAMeXchange,TrendForce

图54：价格在5月/6月/7月初反弹，达到历史新高（48美元）。上涨趋势由10月（+70%）、11月（+60%）、1月（+25%）的强劲涨幅推动，随后在2月至4月期间趋于平缓

16Gb DDR5现货价格 - 日度，2023年11月 - 2026年7月

来源：DRAMeXchange 图56：8Gb DDR4现货价格在7月初达到约37美元的历史新高，远高于2017年10月约10美元的先前峰值，受主要供应商持续削减供应的推动 8Gb DDR4现货价格走势，2023年11月 - 2026年7月

来源：DRAMeXchange 图58：DDR4和DDR5（16Gb）合约价格相似，均在35-40美元水平——由于DDR4短缺，DDR5的价格溢价已不复存在 16Gb DDR5与16Gb DDR4合约价格走势，2023年2月 - 2026年6月

来源：TrendForce 图55：在1月强劲上涨（+25%）以及2025年10月至11月大幅上涨（+60 - 120%）之后，继2月（+10%）环比节奏变化、3月持平以及4月小幅下跌之后，5月/6月/7月初出现小幅上涨（+5-10%） 16Gb DDR5现货月均价 - 环比变化，2023年11月 - 2026年7月

来源：DRAMeXchange 图57：价格在4月至5月中旬回调约25%后，于5月底至7月初反弹至历史新高，仍较2025年10月低点（约3美元）高出约2000% 16Gb DDR4现货价格走势，2023年7月 - 2026年7月

来源：DRAMeXchange 图59：DDR5和DDR4合约价格预计6月环比持平，而2026年4月/5月每月环比上涨+10-15%；价格在2025年下半年和2026年初保持强劲 16Gb DDR5与16Gb DDR4合约价格变化 - 环比，2023年2月 - 2026年6月

来源：TrendForce

图60：NAND现货价格在2026年第一季度和7月初基本保持稳定至略有走弱，但仍较年初上涨超过50%，且比2025年2月的低谷高出近8倍 512Gb NAND晶圆现货价格 - 周度，2021年4月 - 2026年7月 来源：DRAMeXchange

来源：DRAMeXchange 图61：继4月至5月回调后，价格在6月基本持平，7月初略有下降，而2026年2月至3月涨幅为15 – 20%，2025年10月至2026年1月期间环比涨幅为40 – 70%

512Gb NAND晶圆现货均价 – 环比变化，2021年7月 - 2026年7月

图62：当前合约价格约为25美元，约为2025年2月低点2.5美元的10倍；价格在2025年第四季度/2026年第一季度大幅上涨，此后基本保持稳定 NAND晶圆合约价格走势，2023年8月 - 2026年6月

来源：TrendForce, DRAMeXchange, BofA Global Research

NAND合约价格环比变化（512Gb晶圆，2023年8月 - 2026年6月）

图63：4月/5月/6月价格仅环比上涨+1-5%，此前2026年1月/2月/3月上涨（环比上涨20-30%）以及10月/11月/12月回升（环比上涨40-60%）

来源：DRAMeXchange, TrendForce, BofA Global Research 16Gb DDR5现货与合约价格走势（美元），2023年8月 - 2026年6月

图64：16Gb DDR5现货和合约价格在35-40美元区间，而历史区间为3-5美元

来源：DRAMeXchange, TrendForce

图65：2026年6月现货和合约价格在2月至3月节奏变化后再次转正，价格在2025年10月至12月期间曾大幅上涨 16Gb DDR5现货与合约价格走势 – 环比变化，2023年8月 - 2026年6月

来源：DRAMeXchange, TrendForce

注：SSD价格截至2026年6月28日，由DRAMeXchange报告。TB = 太字节。来源：DRAMeXchange

图66：当前NAND现货和合约价格比2025年夏季水平高出数倍

512Gb NAND晶圆现货与合约价格走势（美元），2019年6月 - 2026年6月

来源：DRAMeXchange, TrendForce 512Gb NAND现货与合约价格走势 – 环比变化，2019年6月 - 2026年6月

来源：DRAMeXchange, TrendForce 图68：当前64GB

DDR4/DDR5模组价格创下超过1,000美元的历史新高（DDR5：1,400美元，DDR4：1,100美元）

服务器DRAM合约价格走势 – DDR5与DDR4模组，2024年2月 - 2026年6月

来源：TrendForce 图69：DDR5服务器合约价格在6月回升，而DDR4持平，此前2026年4月环比大幅上涨40 – 50%，1月也出现类似50 – 60%的飙升，而2月至3月期间价格基本稳定 服务器DRAM合约价格环比变化，2024年2月 - 2026年6月

来源：TrendForce

图70：6月下半月SSD价格较6月上半月反弹略有下降；在2025年全年逐步上升趋势之后，价格在2026年第一季度和4月（DRAMeXchange）出现急剧飙升 客户端SSD价格走势 – 主要针对PC（非服务器），2024年4月 - 2026年6月

图71：6月价格较2025年底水平翻了一番，而2025年的涨幅较为温和，约为35 – 40%

客户端SSD（用于PC）价格比较 – 当前与2025年底 注：SSD价格截至2026年6月28日，由DRAMeXchange报告

来源：DRAMeXchange

估值与报价表现

图72：内存股本周也大幅回调；我们认为市场对Meta/CXMT/韩国方面存在新的过度担忧，而基本面依然稳固（AI资本支出仍在上升，CXMT为苹果生产的DRAM可能影响不大，韩国到2030年的新内存集群影响较低等）；尽管5月/6月报价强劲上涨，市盈率仍较低 内存及半导体供应链公司估值比较

来源：公司报告，BofA Global Research估计；Mcap = 市值，ROE = 净资产回报表现，Div = 股息。RSTR = 限制性。价格为最新收盘价。

图表 73：内存股在 2026 年上半年强劲上涨后，连续两周大幅回调；然而，年初至今价格仍处于高位，NAND 和 HDD 领涨，DRAM 持续走强，受强劲的 AI 驱动需求支撑 内存公司 – 2026 年初至今报价表现对比 SanDisk/Kioxia 年初至今回报率超过 800% 来源：彭博，DRAMeXchange

图表 74：英特尔和 AMD 等 CPU 公司明显跑赢英伟达/苹果/高通等美国其他大型科技公司 全球主要科技公司 – 2026 年初至今报价表现对比 来源：彭博

术语表：公司情况更新

ASP:平均售价 CXMT:长鑫存储技术 DDR3/4/5:第三代/第四代/第五代双倍数据速率 DRAM
DRAM:动态随机存取存储器 GDDR7:第七代图形 DRAM GHz:千兆赫兹 HBM:高带宽存储器 HBM4:第六代 HBM
IPO:首次公开募股 LPDDR5:低功耗 DDR5 SOCAMM:小型压缩连接内存模组 Wpm:每月晶圆产量
WSTS:世界半导体贸易统计

图表 75：提及的公司

研究逻辑：公司情况更新

南亚科技：公司情况更新

我们的公司观点基于 DRAM 行业的超级周期，这应能确保南亚科技即使在长期内也能维持高利润率。其 2026 年第一季度/第二季度业绩已显示出异常强劲的收入（新台币 490/830 亿元，比上一峰值周期高出 2-3 倍以上）和 70% 以上的营业利润率。管理层专注于长期合同，包括用于企业级 SSD 或服务器的 DDR4，这也应成为催化剂。即使在资本支出增加后，净现金仍显著增加，也可能支持更高的股息支付。

公司情况更新

南亚科技 (NNYAF)

，这比长期历史平均水平（2014-25 年为 13 倍）低约 30%，但比上一上行周期（2014-18 年为 6 倍）高出近 50%。由于对节奏变化的担忧，内存股在周期峰值期间通常估值倍数较低。然而，当前的 DRAM 周期在结构上看起来比以往任何时候都好，我们预计由于 AI 增长主题，2027-28 年盈利将超过 2026 年水平。这可能导致估值重估（例如，9 倍市盈率或更高），并伴有稳健的盈利前景。

上行不确定性：即使在 2026 年上半年上涨之后 DRAM 价格仍继续上涨，三大内存芯片制造商因 HBM 而大幅削减通用 DRAM 供应，以及南亚科技 DDR4 或 DDR5 的产能爬坡更为成功（成本或利润率改善更佳）。

节奏变化不确定性：传统 DDR4 需求疲软（更快转向 DDR5），以及中国内存产量增长更为成功。